
Estimation de paramètres et optimisations

TD1

Enseignants :

M. Abdelaziz BELMILOUDI

Étudiant :

Nathan HASCOET

Solution 1

Soit $x \neq y \in X$ deux solutions du problème suivant : $\min_{x \in X} f(x)$. On a :

$$f(x + \lambda(y - x)) < f(x) + \lambda(f(y) - f(x)),$$

of $x + \lambda(y - x) \in X$, donc $f(x + \lambda(y - x)) \geq f(x)$, $f(y)$.

Ainsi $f(x + \lambda(y - x)) < f(x) + \lambda(f(y) - f(x)) \leq f(x) + \lambda(f(x) - f(x)) = f(x)$, ce qui est absurde.

Solution 2

1. (théorème de projection d'Hilbert)

Soit $(u_n)_n$ une suite telle que $\|x - u_n\| \rightarrow \inf_u \|x - u\|$. Ainsi la suite (u_n) est bornée, en effet $\|u_n\| \leq \|x\| + \|x - u_n\|$. Donc il existe une sous-suite convergente (v_n) convergente, notons u cette limite. De plus puisque la norme au carré est strictement convexe, u est unique.

2. Supposons que $v^* = \text{Proj}_X(x)$. On a alors : $\frac{1}{2}\|x - v^*\|^2 \leq \frac{1}{2}\|x - v\|^2$. Donc $\langle \nabla g(v^*), v - v^* \rangle \geq 0$, ainsi $\langle v^* - x, v - v^* \rangle \geq 0$.

3. Soit $x_i \notin X$, on a : $\langle v_i^* - x_i, v - v_i^* \rangle \geq 0$. Ainsi $\langle v_1^* - v_2^* + x_2 - x_1, v_2^* - v_1^* \rangle \geq 0$. Ainsi avec Cauchy-Schwartz : $\|v_1^* - v_2^*\| \leq \|x_2 - x_1\| \|v_1^* - v_2^*\|$

Solution 3

1. Soit $\bar{x}$ le projeté orthogonal de x sur X , $s = \bar{x} - x$ et $b = \langle s, v^* \rangle$. Ainsi pour tout $v \in X$, $\langle s, v \rangle = \langle \bar{x} - x, v \rangle \leq \langle s, v^* \rangle = b$. Donc $X \subset H^-$. De plus $\langle s, x \rangle - \langle s, v^* \rangle = -\|s\|^2 < 0$. Donc $x \in \text{Int}(H^+)$.

2. D'après ce qui précède $X \subset \bigcap_{X \subset H^-} H^-$. Puisque $x \notin X$, il existe H tel que $x \in \text{Int}(H^+)$ et $X \subset H^-$, ainsi $x \notin H^+$, et donc $x \notin \bigcap_{X \subset H^-} H^-$. Il suit que si $v \in X$, alors par contraposé du résultat précédent, $v \in \bigcap_{X \subset H^-} H^-$. Finalement $X = \bigcap_{X \subset H^-} H^-$.

Solution 4

1. $f''(x) = e^x \leq 0 \implies f$ est convexe (et donc quasi convexe) mais n'est pas concave et est quasi concave car $(x < y) f(\lambda x + (1 - \lambda)y) > f(x)$.

2. $f''(x) = \frac{1}{x^2} \geq 0 \implies f$ est convexe (et donc quasi convexe) mais n'est pas concave ni quasi concave.

3. $f(\lambda(-1) + (1 - \lambda)1) = f(\sqrt{1/2}) > f(-1)$, donc f n'est pas quasi convexe (ni quasi concave).

4. Pour tout $p \in 2\mathbb{N}^*$, f est convexe et n'est pas concave ni quasi-concave. Soit $p \in 2\mathbb{N} + 1$. f_p est donc strictement croissante, donc quasi-concave, elle n'est ni concave ni convexe ni quasi convexe.
- 5.
6. $\nabla f(x, y) = \begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix}$ et ainsi $\nabla^2 f(x, y) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, donc f n'est ni convexe ni concave car les valeurs propres de la hessienne sont 1 et -1 indépendamment de x et y .

Solution 5

On remarque que C est un convexe fermé (c'est même un cône fermé).

Supposons que $g \notin C$ et montrons que $\mathcal{S}$ est non vide. D'après l'exo 3 il existe y tel que $C \subset H_y^+$ et $g \in \text{int}(H_y^-)$.